

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL 4 – UNIDAD IV:
VALIDACIÓN, GESTIÓN DE REQUISITOS Y HERRAMIENTAS CASE
SISTEMA: MUNDIPETS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, PhD

INTEGRANTES Y ROLES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, Correo: efuertes2@uteq.edu.ec
Moderador de la inspección – Presidente del CCB – Integración y línea base

CONTRERAS CHÁVEZ KEVIN GERMÁN, CI: 1251167720, Correo: kcontrerasc3@uteq.edu.ec
Lector de la inspección – Inspector 2 – Analista del CCB

VITERI GARCÍA JONATHAN ENRIQUE, CI: 1250424734, Correo: Jonathanvg2407@gmail.com
Inspector 1 – Representante del cliente en el CCB

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del ERS resultante: v1.1 Baseline: baseline-v1.1

REPOSITORIO:

<https://github.com/MiloSaurio4kHD/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

1 Resumen y objetivos

1.1 Resumen

1.2 Objetivo general

1.3 Objetivos específicos

2 Fundamento teórico

2.1 Marco normativo

La Ingeniería de Requisitos de MundiPets exige una especificación comprensible, verificable, validada y controlada durante toda su evolución. Para el contenido normativo de este apartado se utilizan las normas ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] e ISO/IEC 25010 [2, 3], complementadas metodológicamente por SWEBOK v4.0 [4], Pohl [5] y el PMBOK 7.^a edición [6].

2.1.1 ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y la validación de requisitos

La norma presenta un tratamiento unificado de los procesos y productos de la Ingeniería de Requisitos a lo largo del ciclo de vida. Ubica la definición de requisitos del sistema y del software en el apartado 6.4 y las actividades relacionadas con la validación en el 6.5.3. Además, define *requirements validation* como la confirmación de que los requisitos describen el sistema correcto según la intención de los stakeholders, y *requirements verification* como la confirmación de que los requisitos están bien formados [1].

Esta distinción es directamente aplicable a MundiPets. El ERS define RF-09 para la validación de información médica y, al mismo tiempo, en el conflicto “Validación documental limitada” establece que debe emplearse “validación referencial” y no “certificación clínica”. Por ello la inspección debe revisar tanto la forma del requisito como su coherencia con el alcance y con las expectativas registradas en la Entrega 2A.

La misma norma define la gestión de requisitos como el conjunto de actividades destinadas a identificar, documentar, mantener, comunicar, trazar y seguir requisitos durante el ciclo de vida, y define la trazabilidad como la identificación y documentación del camino de derivación hacia arriba y de asignación hacia abajo [1]. Estas definiciones permiten justificar que una modificación no debe tratarse como un cambio aislado de texto, sino como una modificación con impacto sobre los artefactos enlazados. Los procesos de ciclo de vida que enmarcan ese control de cambios están descritos en ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [7] para software y en ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [8] para sistemas.

En la PE4 este principio se materializa mediante solicitudes formales de cambio (RFC), análisis de impacto, decisión del Change Control Board y establecimiento de una nueva línea base. En MundiPets, por ejemplo, una modificación de privacidad en RF-25 obliga a revisar RF-11, RNF-16, RD-04, la matriz de trazabilidad y los casos de prueba asociados.

2.1.2 ISO/IEC 25010: modelo de calidad aplicado a los RNF

La edición de 2011 definía un modelo de calidad en uso con cinco características y un modelo de calidad del producto con ocho: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad [2]. La norma indica que estas características pueden utilizarse para especificar y evaluar requisitos de calidad, establecer criterios de aceptación y revisar la completitud de una especificación; la revisión de 2023 mantiene ese uso y reorganiza el modelo de producto [3].

Aplicado a MundiPets, el modelo sirve como lista de comprobación para los RNF de la Entrega 2A. Se observan requisitos vinculados con desempeño (RNF-03), usabilidad (RNF-04), fiabilidad y disponibilidad (RNF-02 y RNF-08), seguridad y confidencialidad (RNF-01, RNF-05 y RNF-16), mantenibilidad (RNF-10), portabilidad (RNF-11), compatibilidad e interoperabilidad (RNF-09) y adecuación funcional de los componentes inteligentes (RNF-06 y RNF-07). RNF-12 se conserva como condición de escalabilidad declarada por el propio ERS, sin forzar una equivalencia distinta de la terminología del documento fuente.

2.1.3 SWEBOK v4.0, Pohl y el control de cambios

SWEBOK v4.0 organiza la Ingeniería de Requisitos como un área que abarca elicitación, análisis, especificación, validación y gestión [4]. Pohl trata la validación y la gestión de requisitos como actividades continuas orientadas a descubrir defectos, resolver conflictos y mantener alineadas las necesidades de los stakeholders con una especificación que evoluciona [5]. Para MundiPets esto implica revisar no solo requisitos individuales, sino también consistencia, completitud, verificabilidad y trazabilidad del conjunto.

Esta perspectiva justifica la inspección formal de la Sección 3 del ERS, donde se concentran los 25 RF, los 16 RNF y las 9 RD. La revisión debe detectar contradicciones entre requisitos, términos ambiguos, datos omitidos y enlaces de trazabilidad que conduzcan a casos de uso con una finalidad distinta.

2.1.4 Change Control Board (CCB)

El control integrado de cambios requiere registrar las solicitudes, analizar su impacto y tomar una decisión antes de alterar una línea base. En ese marco, el CCB actúa como instancia de evaluación y decisión sobre cambios relevantes, considerando alcance, costo, riesgo y artefactos afectados [6]. En esta PE4, Kevin Contreras participa

como Analista del CCB y presenta el impacto técnico de RFC-01 y RFC-03.

En conjunto, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 aporta los conceptos de verificación, validación, gestión y trazabilidad de requisitos; ISO/IEC 25010 aporta un marco de calidad para revisar los RNF; SWEBOK y Pohl complementan las prácticas de Ingeniería de Requisitos; y el CCB formaliza las decisiones que deben reflejarse en la versión resultante del ERS de MundiPets.

2.2 Validación de requisitos

2.2.1 Verificación y validación

Verificación y validación responden preguntas distintas. La verificación de requisitos confirma que el enunciado o el conjunto de requisitos está bien formado y cumple las características esperadas de una buena especificación. La validación confirma que esos requisitos representan el sistema correcto para el uso previsto y las expectativas de los stakeholders [1]. En términos prácticos, la verificación pregunta si el requisito está redactado correctamente; la validación pregunta si se está pidiendo lo correcto.

Tabla 1: Contraste entre verificación y validación de requisitos

Aspecto	Verificación	Validación
Pregunta central	¿El requisito está bien escrito y es comprobable?	¿El requisito representa la necesidad correcta?
Objeto	Forma, estructura y calidad interna del ERS	Correspondencia entre ERS, stakeholders y uso previsto
Evidencia	Checklist, revisión, inspección, reglas de redacción	Walkthrough, prototipo, aceptación de stakeholders, escenarios
Ejemplo MundiPets	Detectar “disparidad significativa” sin umbral	Comprobar que la recomendación de cruza no se interprete como autorización clínica

2.2.2 Principios y técnicas de validación

La validación debe realizarse de forma sistemática, con participación de personas que conozcan el dominio y con criterios explícitos. Entre las técnicas aplicables se encuentran la revisión técnica, el walkthrough, la inspección formal, el prototipado, las listas de verificación y la lectura por perspectivas. Las listas de verificación ayudan a revisar propiedades repetibles; el walkthrough permite recorrer escenarios; el prototipo permite contrastar requisitos con una representación tangible; y la lectura por perspectivas distribuye el foco de los inspectores para aumentar la cobertura [5, 9, 10].

En MundiPets ya existe material apropiado para estas técnicas: historias de usuario, criterios de aceptación en Gherkin, mockups de alta fidelidad, casos de uso y una matriz de trazabilidad. Por ello la validación de la PE4 puede contrastar un mismo requisito contra varias representaciones. Si RF-11 define privacidad, su significado debe ser coherente con MU-08, RNF-16, los casos de uso y las filas de trazabilidad asociadas.

2.2.3 Método Fagan

La inspección de Fagan es una revisión estructurada en la que los participantes preparan el material de forma individual, registran defectos y los consolidan en una reunión controlada. Su objetivo principal es detectar defectos, no diseñar soluciones durante la reunión [11]. La adaptación académica empleada en esta PE4 comprende planificación, overview, preparación individual, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

Los roles esenciales son el moderador, que conduce el proceso; el lector, que guía el recorrido del artefacto; el autor o responsable del producto, que aclara el contenido; y los inspectores, que buscan defectos desde perspectivas definidas [11]. En esta PE4, Kevin Contreras desempeña el rol de Lector e Inspector 2 y concentra su preparación individual en ambigüedad, completitud y consistencia.

2.2.4 Métricas de inspección

Las métricas permiten que la inspección produzca evidencia cuantitativa y no solo una lista de observaciones. La guía de la práctica exige densidad de defectos, distribución por tipo, distribución por severidad, tasa de detección por inspector y esfuerzo total en horas-persona. Estas medidas sirven para interpretar dónde se concentra el riesgo del ERS y qué clase de defectos aparecen con mayor frecuencia [9]. Un número alto de inconsistencias entre requisitos y trazabilidad, por ejemplo, señalaría un problema de mantenimiento del conjunto de artefactos y no únicamente de redacción.

2.2.5 Caso aplicado: inspección del ERS de MundiPets

La aplicación propuesta se concentra en la Sección 3 del ERS y cruza sus requisitos con las secciones de alcance, conflictos, UML y trazabilidad de la misma Entrega 2A. El registro consolidado del Inspector 2 contiene 15 defectos documentados directamente contra el ERS: 2 críticos, 12 mayores y 1 menor. Los hallazgos más sensibles son la exposición pública de datos de contacto y ubicación en RF-25 frente a RNF-16, la ausencia del “lote” en RF-24 pese a estar en su título, y varios enlaces de trazabilidad que apuntan a casos de uso con una finalidad distinta. Estas observaciones constituyen un ejemplo aplicado de cómo una inspección formal encuentra defectos que no se detectan leyendo cada requisito de manera aislada.

2.3 Gestión de requisitos

2.4 Herramientas CASE para IR

2.5 IR en procesos ágiles

En un entorno ágil los requisitos suelen administrarse como elementos priorizados de un *product backlog*. Una historia de usuario expresa valor desde la perspectiva de un actor y se acompaña de criterios de aceptación que delimitan cuándo el comportamiento esperado puede considerarse satisfecho. El backlog no elimina la necesidad de especificar: cambia la forma y el momento en que el detalle se incorpora [12].

El refinamiento o *grooming* del backlog revisa periódicamente claridad, prioridad, dependencias y tamaño de las historias. La *Definition of Ready* (DoR) establece las condiciones mínimas para que una historia pueda entrar a desarrollo, mientras que la *Definition of Done* (DoD) define qué debe cumplirse para considerarla terminada [12]. En Ingeniería de Requisitos, una DoR útil puede exigir actor, necesidad, criterio de aceptación y enlaces de trazabilidad; una DoD puede exigir implementación, prueba asociada, actualización de documentación y cierre de defectos relevantes.

El *Behavior-Driven Development* (BDD) conecta requisitos, ejemplos y pruebas mediante escenarios comprensibles para personas técnicas y no técnicas. Gherkin utiliza una estructura declarativa basada en **Dado**, **Cuando** y **Entonces** para expresar precondition, acción y resultado observable [13]. MundiPets ya incorpora este enfoque en HU-01 a HU-15, por lo que la PE4 reutiliza esos escenarios del ERS en lugar de construir ejemplos de manual.

2.5.1 Ejemplo tomado del ERS: HU-11 / CA-11

Tabla 2: Criterio de aceptación en formato Gherkin tomado de HU-11 del ERS de MundiPets

Característica: Carnet de vacunación
Escenario: Registro exitoso de una vacuna
Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
Cuando registro una vacuna con su fecha de aplicación
Entonces el sistema actualiza el carnet de vacunación de la mascota
Escenario: Consulta del estado de vigencia de una vacuna
Dado que existe una vacuna registrada con fecha de próxima dosis vencida
Cuando consulto el carnet de vacunación
Entonces el sistema muestra la vacuna con estado vencido

Este escenario se relaciona con RF-14 y demuestra cómo un criterio de aceptación puede convertirse directamente en un caso de prueba. A la vez, la revisión de RF-24 evidencia que el criterio de HU-11 no cubre por sí solo la trazabilidad de cepa, lote y aplicador, por lo que la trazabilidad ágil debe conservar el vínculo entre historia, requisito complementario y prueba adicional.

2.5.2 Trazabilidad ágil y contraste con la IR documental

La trazabilidad en entornos ágiles puede mantenerse enlazando Epic → Story → criterio de aceptación → sub-tarea o prueba → commit o cambio de código. La literatura de trazabilidad destaca la necesidad de mantener enlaces hacia atrás y hacia adelante para conocer el origen de un requisito y el impacto de sus cambios [14, 15]. En MundiPets, la matriz de 50 elementos ya ofrece trazabilidad hacia atrás hasta la evidencia y hacia adelante hasta CU, HU, CA y mockup cuando existen; la PE4 extiende esa cadena hasta el caso de prueba.

El enfoque documental sigue siendo útil cuando existe una especificación amplia, obligaciones legales y necesidad de auditoría; el enfoque ágil aporta priorización y retroalimentación frecuente. MundiPets combina ambos enfoques, y ese carácter híbrido se analiza en detalle en la Sección 9.

3 Inspección formal del ERS (método Fagan)

3.1 Planificación, roles y alcance inspeccionado

Tabla 3: Asignación de roles en la inspección Fagan

Rol	Integrante	Firma / evidencia
Moderador	Fuertes Arraes Edson Daniel	
Lector	Contreras Chávez Kevin Germán	
Inspector 1	Viteri García Jonathan Enrique	
Inspector 2	Contreras Chávez Kevin Germán	

3.2 Preparación individual

Tabla 4: Preparación individual de los inspectores

Inspector	Fecha y hora	Defectos	Perspectiva asignada
Contreras Chávez Kevin Germán	08/08/2026 – 21:01	6	Ambigüedad, completitud y consistencia

3.2.1 Inspector 2 – Contreras Chávez Kevin Germán

Rol en la inspección: Lector e Inspector 2. Perspectiva principal: ambigüedad, completitud y consistencia. Alcance revisado: requisitos específicos del ERS de MundiPets, contrastados con alcance, conflictos, historias de usuario, casos de uso y matriz de trazabilidad de la Entrega 2A.

Tabla 5: Defectos registrados por el Inspector 2 antes de la reunión

ID	Sección	Req.	Hallazgo	Tipo
P-01	2.1 / 2.2 / 2.4.2	RF-09, RD-03	Se usa “certifica/certifiquen” aunque el conflicto de validación documental exige “validación referencial” y no “certificación clínica”.	Consistencia
P-02	3.2.12	RF-12	El mecanismo de verificación se expresa como “información/documentación requerida” sin definir de forma cerrada qué documento satisface el requisito.	Ambigüedad
P-03	3.2.6	RF-06	La descripción exige considerar siete factores, pero el criterio de verificación no confirma que todos intervengan en el resultado.	Completitud
P-04	2.2 / 3.2.7	RF-07	El ERS declara reporte de conversaciones sospechosas y el conflicto de comunicación propone reportar interacciones, pero RF-07 no especifica ese comportamiento.	Completitud
P-05	3.2.17	RF-17	El requisito usa “criterios establecidos” sin enumerarlos dentro del RF; la lectura depende de otros apartados.	Ambigüedad
P-06	3.2.24	RF-24	El título exige cepa, lote y aplicador, pero descripción, entradas y criterio omiten el lote.	Consistencia

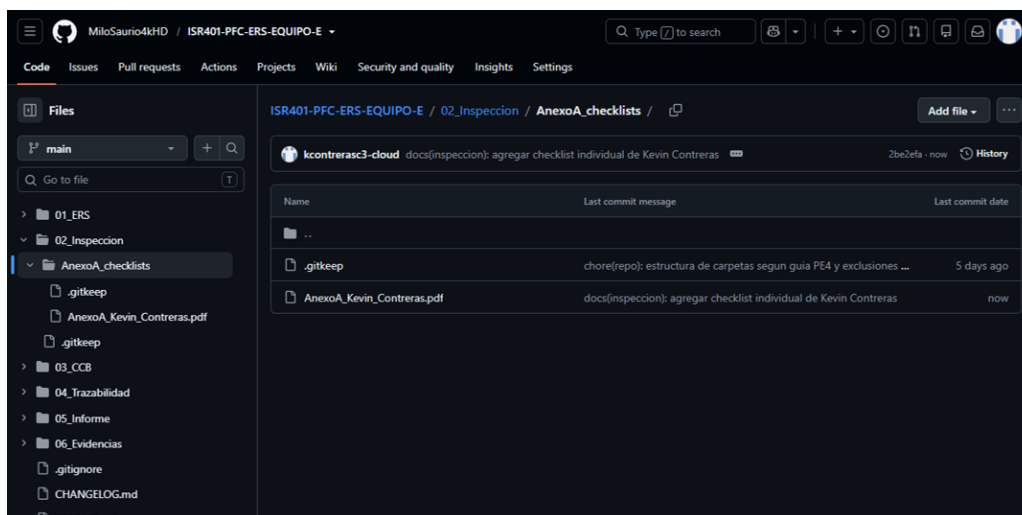


Figura 1: Evidencia del commit correspondiente al checklist individual del Inspector 2. Fuente: repositorio GitHub del equipo, carpeta 02_Inspeccion/AnexoA_checklists/.

3.3 Acta de la reunión de inspección

3.4 Registro consolidado de defectos

Los defectos registrados corresponden a contenido existente en el ERS Entrega 2A. No se incorporan identificadores de requisito inexistentes. La severidad se asigna según el impacto potencial sobre la interpretación, la privacidad, el comportamiento funcional o la trazabilidad.

Tabla 6: Registro de defectos consolidado (Anexo B)

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-01	1.5	La visión general indica “15 requisitos no funcionales”, pero el ERS vigente contiene RNF-01 a RNF-16 y la clasificación posterior declara 16 RNF.	Consistencia	Menor	RNF-16
D-02	2.1, 2.2 y 2.4.2	Se afirma que la veterinaria “valida y certifica / verifica y certifica” información médica, mientras el conflicto “Validación documental limitada” exige usar “validación referencial” y no “certificación clínica”.	Consistencia	Mayor	RF-09, RD-03
D-03	3.2.12	RF-12 usa “información requerida” y “documentación requerida” sin fijar el mecanismo de identificación, aunque HU-09 reconoce que el mecanismo exacto sigue negociable.	Ambigüedad	Mayor	RF-12, HU-09

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-04	3.2.6	RF-06 exige considerar raza, edad, salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico; su criterio solo comprueba información comparativa y advertencia, sin comprobar los siete factores.	Compleitud	Mayor	RF-06
D-05	2.2, 2.4.2 y 3.2.7	El ERS declara “Reporte de conversaciones sospechosas” y mecanismos para reportar interacciones inadecuadas, pero RF-07 únicamente cubre envío y visualización de mensajes.	Compleitud	Mayor	RF-07
D-06	3.2.7, 3.3.15 y CU-08	RNF-15 y CU-08 asumen moderación automática, categorización y bloqueo de mensajes, pero RF-07 no especifica funcionalmente ese procesamiento.	Consistencia	Mayor	RF-07, RNF-15, CU-08
D-07	3.5.1 y 3.3.17 / 4.7	RD-01 solo menciona IA para compatibilidad e imágenes; el ERS identifica un tercer subcomponente de IA para moderación de mensajes.	Consistencia	Mayor	RD-01, RNF-15
D-08	3.2.17	RF-17 rechaza imágenes que no cumplan “criterios establecidos”, pero el RF no enumera esos criterios; RNF-14 sí menciona motivos concretos.	Ambigüedad	Mayor	RF-17, RNF-14
D-09	3.2.24	RF-24 se titula “cepa, lote y aplicador”, pero la descripción, entradas y criterio de verificación incluyen cepa/marca y aplicador, omitiendo el lote.	Consistencia	Mayor	RF-24
D-10	3.2.25 vs 3.3.16	RF-25 exige que el aviso público muestre datos de contacto; RNF-16 exige ocultar por defecto el contacto directo a usuarios no autorizados.	Consistencia	Crítica	RF-25, RNF-16, RF-11
D-11	3.2.25 vs 3.1.2 / 3.3.16	RF-25 recibe “última ubicación conocida” sin limitarla a zona aproximada; el ERS indica que la ubicación exacta no se almacena ni se muestra y RNF-16 exige radio aproximado ≥ 1 km.	Consistencia	Crítica	RF-25, RNF-16

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-12	Apéndice D, TR-10	La matriz enlaza RF-10 (recordatorios preventivos) con CU-12, pero CU-12 es “Configurar privacidad médica” y declara como RF asociados RF-11 y RF-03.	Trazabilidad	Mayor	RF-10, CU-12
D-13	Apéndice D, TR-11	La matriz enlaza RF-11 (privacidad) con CU-06 (compatibilidad de cruza), aunque el CU específico de privacidad es CU-12.	Trazabilidad	Mayor	RF-11, CU-06, CU-12
D-14	Apéndice D, TR-33	La matriz enlaza RF-20 (encuentros de socialización) con CU-08, pero CU-08 corresponde a comunicación y mensajería y no especifica la coordinación de encuentros.	Trazabilidad	Mayor	RF-20, CU-08
D-15	Apéndice D, TR-38	La matriz enlaza RF-25 (aviso de mascota extraviada) con CU-04, cuyo contenido es publicación de mascota en adopción; no existe un CU dedicado al aviso de extravío.	Trazabilidad	Mayor	RF-25, CU-04

Resumen del registro: 15 defectos únicos; 2 críticos, 12 mayores y 1 menor. Por tipo, 7 de consistencia, 2 de ambigüedad, 2 de completitud y 4 de trazabilidad. En total, 14 de 15 hallazgos (93,3 %) requieren corrección prioritaria por estar clasificados como críticos o mayores.

3.5 Métricas de la inspección

4 Correcciones aplicadas

La tabla siguiente deja redactado el texto de corrección listo para trasladarlo a la versión resultante del ERS. La columna “Texto ANTES” reproduce el contenido relevante de la Entrega 2A; la columna “Texto DESPUÉS” alinea el artefacto con información ya existente en el propio ERS. Las decisiones de cambio que requieren CCB conservan la decisión registrada en el acta de la Sección 5.

Tabla 7: Correcciones aplicadas a defectos críticos y mayores

Def.	Severidad	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
D-01	Menor	“los 25 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales”	“los 25 requisitos funcionales, los 16 requisitos no funcionales”	RNF-16
D-02	Mayor	“Veterinaria: valida y certifica la información médica y sanitaria...” / “verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética...”	“Veterinaria: realiza una validación referencial de la información médica y sanitaria registrada, sin constituir certificación clínica ni reemplazar una consulta veterinaria.”	RF-09, RD-03
D-03	Mayor	RF-12: “mediante el registro y validación de la información requerida” / “documentación requerida”.	“El sistema deberá verificar la identidad del usuario mediante sus datos básicos y un documento nacional de identidad legible antes de habilitar procesos de adopción o cruza; la verificación será rechazada cuando la documentación sea ilegible o incompleta.”	RF-12, HU-09
D-04	Mayor	“Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información comparativa junto con la advertencia orientativa.”	“Seleccionar dos mascotas y comprobar que la evaluación considera raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico; verificar además la información comparativa y la advertencia de resultado orientativo.”	RF-06
D-05	Mayor	RF-07 solo permite “comunicación ... mediante mensajes”.	Añadir: “El sistema deberá permitir al usuario reportar mensajes o interacciones que considere spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.”	RF-07
D-06	Mayor	RF-07 no describe la moderación que sí aparece en RNF-15 y CU-08.	Añadir a RF-07: “Antes de entregar el mensaje, el sistema lo procesará mediante moderación automática; si se marca como inapropiado, mostrará la categoría detectada y bloqueará el envío conforme a RNF-15.”	RF-07, RNF-15, CU-08

Def.	Severidad	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
D-07	Mayor	RD-01: "...IA para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes..."	"El sistema deberá incorporar componentes de IA para evaluación de compatibilidad, validación de imágenes y moderación automática de mensajes, manteniendo los tres subcomponentes definidos en la arquitectura."	RD-01
D-08	Mayor	RF-17: "...no cumplan con los criterios establecidos."	"...validar si la imagen corresponde al tipo esperado y detectar, como mínimo, contenido inapropiado, imagen borrosa o tipo de fotografía incorrecto; cuando sea rechazada se mostrará el motivo conforme a RNF-14."	RF-17, RNF-14
D-09	Mayor	RF-24 omite "lote" en descripción, entradas y criterio.	Descripción, entradas y criterio deben incluir "número de lote" junto con cepa o marca, aplicador y fecha; el criterio comprobará que los tres datos de trazabilidad aparezcan en el carnet.	RF-24
D-10	Crítica	RF-25: "aviso público ...incluyendo ...datos de contacto" y criterio "visible ...con los datos de contacto".	"El aviso será público, pero los datos de contacto directo permanecerán ocultos por defecto. Solo se mostrarán cuando el propietario autorice expresamente su visibilidad mediante RF-11; en caso contrario se conservará la protección definida en RNF-16."	RF-25, RF-11, RNF-16
D-11	Crítica	RF-25, entrada: "última ubicación conocida".	Sustituir por "zona aproximada de última ubicación conocida (radio ≥ 1 km)"; el aviso no almacenará ni mostrará la dirección exacta, en coherencia con RNF-16.	RF-25, RNF-16
D-12	Mayor	TR-10: RF-10 → CU-12.	Eliminar el enlace RF-10 → CU-12 y registrar "sin CU específico en la versión inspeccionada"; crear y enlazar un CU de recordatorios solo si el equipo lo aprueba en la actualización de trazabilidad.	RF-10, CU-12
D-13	Mayor	TR-11: RF-11 → CU-06.	TR-11: RF-11 → CU-12 (Configurar privacidad médica), manteniendo HU-08, CA-08 y MU-08.	RF-11, CU-12

Def.	Severidad	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
D-14	Mayor	TR-33: RF-20 → CU-08.	Eliminar RF-20 → CU-08 y registrar “sin CU específico en la versión inspeccionada”; CU-08 se mantiene únicamente para mensajería.	RF-20, CU-08
D-15	Mayor	TR-38: RF-25 → CU-04.	Eliminar RF-25 → CU-04 y registrar “sin CU específico en la versión inspeccionada”; CU-04 conserva su propósito de publicación en adopción.	RF-25, CU-04

4.1 Defectos menores no corregidos y su justificación

No quedan defectos menores pendientes en el alcance cubierto por el Inspector 2. El defecto D-01, aunque fue clasificado como menor, se corrige porque el cambio es directo y evita que la introducción del ERS contradiga el inventario vigente de 16 RNF. Los demás hallazgos se incorporan a la Tabla 7 por su severidad crítica o mayor.

5 Gestión del cambio y Change Control Board

5.1 RFC-01 – Cambio de alcance

Origen verificable: conflicto “Comunicación inadecuada entre usuarios” de la Sección 2.4.2 y función de producto “Reporte de conversaciones sospechosas” de la Sección 2.2 del ERS. La RFC no crea un problema nuevo: formaliza una necesidad ya documentada en el ERS que actualmente no tiene un RF operativo completo.

Tabla 8: Formulario RFC-01 – Cambio de alcance

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-01 / 08/08/2026 / Contreras Chávez Kevin Germán
Requisito afectado	RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios. Se propone incorporar un requisito funcional nuevo o ampliar RF-07 para cubrir el reporte de interacciones inadecuadas.
Descripción del cambio	Incorporar la capacidad de reportar mensajes o interacciones consideradas spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.
Justificación de negocio	El ERS reconoce el conflicto “Comunicación inadecuada entre usuarios”, cuyo impacto es la disminución de confianza y el uso inadecuado de la plataforma. La estrategia documentada exige reglas, advertencias y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas. Además, la Sección 2.2 ya declara el reporte de conversaciones sospechosas como función del producto.
Requisitos impactados (desde la matriz)	RF-07 y RNF-15. La moderación automática y la explicación de la categoría detectada deben permanecer coherentes con el reporte manual del usuario.
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	CU-08 Gestionar comunicación entre usuarios; clase Mensaje; componente Mensajería. Crear caso de prueba para reportar una interacción y comprobar que el motivo quede asociado a la conversación.
Costo estimado / Riesgo	Estimación académica: 6 horas-persona para ajuste de requisito, CU, trazabilidad y prueba. Riesgo medio: duplicar responsabilidades entre moderación automática y reporte manual si no se separan ambos flujos.
Alternativas evaluadas	(A) Incorporar el reporte manual dentro del flujo de mensajería (recomendada). (B) Mantener únicamente moderación automática: no cubre el mecanismo de reporte solicitado en el conflicto. (C) Diferir la función: conserva una brecha entre el alcance declarado y el RF.
Recomendación técnica	Aprobar con la condición de distinguir dos eventos: moderación automática antes del envío y reporte manual posterior o por iniciativa del usuario. Ambos deben enlazarse a RF-07 y CU-08 sin atribuir a la plataforma funciones clínicas ni administrativas no definidas.

Campo	Contenido
Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo	Aprobado con condiciones. El CCB aprueba incorporar el mecanismo de reporte manual de mensajes e interacciones inadecuadas dentro del flujo de mensajería, debido a que el ERS identifica la “Comunicación inadecuada entre usuarios” como un conflicto que puede afectar la confianza y el uso adecuado de la plataforma. Como condición, el reporte manual deberá diferenciarse de la moderación automática ya contemplada en el sistema, evitando duplicidad de funciones. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán, con revisión de Fuertes Arraes Edson Daniel. Plazo: 24 horas posteriores a la aprobación del CCB y antes de establecer la línea base <code>baseline-v1.1</code> .

5.2 RFC-02 – Cambio de calidad (RNF)

5.3 RFC-03 – Cambio por restricción o normativa

Origen verificable: RF-25, RF-11, RNF-16, RD-04 y la trazabilidad legal del ERS. El cambio se fundamenta en las obligaciones que el propio documento asigna a la LOPDP: minimización y seguridad (RL-05, Art. 10 lit. e y j) y protección de datos desde el diseño y por defecto (RL-08, Art. 39).

Tabla 9: Formulario RFC-03 – Cambio por restricción o normativa

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-03 / 08/08/2026 / Contreras Chávez Kevin Germán
Requisito afectado	RF-25 – Publicar aviso de mascota extraviada.
Descripción del cambio	Modificar RF-25 para que el aviso público utilice zona aproximada de última ubicación ($\text{radio} \geq 1 \text{ km}$) y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo. La visibilidad del contacto solo podrá habilitarse mediante autorización expresa del propietario conforme a RF-11.
Justificación de negocio	La versión inspeccionada ordena publicar los datos de contacto y recibe la “última ubicación conocida”, pero RNF-16 exige ocultar por defecto la ubicación exacta y el contacto directo. Mantener ambos textos sin corrección crea una contradicción con la minimización y la protección por defecto declaradas en el propio ERS.
Requisitos impactados (desde la matriz)	RF-25, RF-11, RNF-16 y RD-04. También debe revisarse la fila TR-38, porque actualmente enlaza RF-25 con CU-04, un caso de uso de adopción.
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	Clase <code>AvisoExtraviado</code> ; reglas de privacidad aplicadas al perfil y al aviso; matriz TR-38; caso de prueba de aviso público sin exposición de contacto ni ubicación exacta.
Costo estimado / Riesgo	Estimación académica: 5 horas-persona para ajuste de especificación, trazabilidad y pruebas. Riesgo alto si no se corrige: exposición de datos personales y contradicción verificable entre RF-25 y RNF-16.
Alternativas evaluadas	(A) Mostrar contacto y ubicación exactos públicamente: rechazada por conflicto con RNF-16. (B) Ocultar todo dato de localización: reduce la utilidad del aviso. (C) Mostrar zona aproximada y contacto condicionado a autorización: recomendada por equilibrar localización y privacidad.

Campo	Contenido
Recomendación técnica	Aprobar el cambio normativo con la redacción propuesta y corregir TR-38. La prueba debe ejecutarse desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que no aparezcan dirección exacta ni contacto directo.
Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo	Aprobado. El CCB aprueba modificar RF-25 para que el aviso de mascota extraviada muestre únicamente una zona aproximada de la última ubicación y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo. La decisión se justifica porque la redacción actual entra en conflicto con RNF-16 y RD-04, además de la configuración de privacidad contemplada en RF-11. También se deberá corregir la trazabilidad asociada a TR-38 para evitar una relación incorrecta con un caso de uso no correspondiente. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán, encargado de actualizar RF-25 y la matriz de trazabilidad, con revisión de Fuertes Arraes Edson Daniel. Plazo: 24 horas posteriores a la aprobación del CCB y antes de establecer la línea base baseline-v1.1.

5.4 Acta del CCB

5.5 Versión resultante del ERS

6 Trazabilidad en herramienta CASE

6.1 Estructura del tablero

6.2 Campos personalizados

6.3 Matriz de trazabilidad

La matriz siguiente es una proyección de 15 RF sobre la información del Apéndice D del ERS, los casos de uso, el diagrama de clases refinado y los cinco componentes del sistema. La columna “Caso de prueba” se construye en esta PE4 a partir del criterio de verificación o aceptación de cada requisito; no se presenta como evidencia ya ejecutada.

Tabla 10: Matriz de trazabilidad bidireccional

Stakeholder	RF	Caso de uso	Clase / Módulo	Caso de prueba propuesto
Propietario	RF-01	CU-01	Mascota / Gestión de Mascotas	CP-01: registrar mascota con campos obligatorios y comprobar la creación del perfil.
Veterinaria	RF-02	CU-02	HistorialMedico / Gestión de Mascotas	CP-02: registrar actualización médica y comprobar persistencia y consulta autorizada.
Adoptante	RF-03	CU-10	Mascota + HistorialMedico / Gestión de Mascotas	CP-03: consultar perfil y comprobar que solo se muestren datos autorizados.
Adoptante	RF-04	CU-11	Publicacion / Gestión de Mascotas	CP-04: aplicar filtros acumulativos y verificar resultados coincidentes.
Propietario	RF-05	CU-04	SolicitudAdopcion / Adopción y Cruza	CP-05: registrar solicitud y comprobar que el propietario pueda gestionarla.
Interesado en cruza	RF-06	CU-06 / CU-13	RegistroCompatibilidad / Inteligencia Artificial	CP-06: evaluar dos mascotas y comprobar factores, explicación y advertencia orientativa.
Propietario	RF-07	CU-08	Mensaje / Mensajería	CP-07: enviar mensaje; probar moderación y reporte de interacción según la corrección aplicada.
Interesado en cruza	RF-08	CU-05	SolicitudCruza / Adopción y Cruza	CP-08: crear solicitud y comprobar aceptación o rechazo por el receptor.
Veterinaria	RF-09	CU-09	HistorialMedico + Veterinaria / Validación Médica	CP-09: validar información médica y comprobar estado e identificación profesional.
Propietario	RF-11	CU-12	Usuario + Mascota / reglas de privacidad	CP-11: restringir ubicación y contacto y comprobar invisibilidad para usuario no autorizado.
Propietario / Refugio	RF-13	CU-04	Publicacion / Gestión de Mascotas	CP-13: publicar mascota y comprobar tipo de disponibilidad y datos autorizados.
Veterinaria	RF-14	CU-03	HistorialMedico / Validación Médica	CP-14: registrar vacuna y comprobar la actualización del carnet.

Stakeholder	RF	Caso de uso	Clase / Módulo	Caso de prueba propuesto
Propietario	RF-15	CU-07	SolicitudAdopcion + SolicitudCruza / Adopción y Cruza	CP-15: consultar historial combinado y verificar estados vigentes sin exponer contactos no aceptados.
Interesado en cruza	RF-16	CU-02	AntecedenteGenetico / Gestión de Mascotas	CP-16: registrar parentesco y antecedentes y comprobar disponibilidad para la evaluación.
Adoptante / Propietario	RF-18	CU-04	SolicitudAdopcion / Adopción y Cruza	CP-18: avanzar por las cinco etapas y comprobar la actualización de estado en cada una.

6.4 Requisitos huérfanos

El propio ERS declara que las 50 filas de su matriz tienen respaldo hacia atrás mediante evidencias de campo; por tanto, no se identifican requisitos totalmente huérfanos respecto del origen. El problema se concentra en los tramos de trazabilidad hacia adelante. Debe distinguirse entre elementos transversales, donde la ausencia de HU o mockup puede ser intencional, y RF funcionales que carecen de un enlace derivado claro o poseen un enlace semánticamente incorrecto.

Tabla 11: Requisitos con tramos de trazabilidad incompletos o incorrectos

Elemento	Situación observada en la Entrega 2A	Acción prevista
RF-04	Tiene CU-11 y MU-04, pero no HU ni CA.	Crear HU y CA si se incorpora como Story en el tablero; derivar la prueba del criterio de verificación.
RF-07	Tiene CU-08 y MU-05, pero no HU ni CA; además el RF no cubre todo el comportamiento de moderación y reporte.	Completar RF-07 y crear HU y CA de mensajería segura y reportable.
RF-10	TR-10 apunta erróneamente a CU-12 y no tiene HU, CA ni mockup.	Eliminar el enlace incorrecto; crear CU, HU y CA específicos si el equipo mantiene el RF en el tablero.
RF-15	Tiene CU-07, pero no HU, CA ni mockup.	Crear HU y CA de consulta de historial o, como mínimo, caso de prueba enlazado a CU-07.
RF-17	La matriz lo marca transversal a publicaciones; no tiene HU ni CA dedicados.	Mantener el carácter transversal, pero enlazar pruebas de imágenes y RNF-07 y RNF-14.
RF-19	Tiene CU-09 y MU-03, pero no HU ni CA.	Crear HU y CA de validación de certificados o enlazar una prueba específica a CU-09.
RF-20	TR-33 enlaza CU-08, que es mensajería; no tiene HU, CA ni mockup.	Eliminar el enlace incorrecto y definir CU, HU y CA propios si continúa en el alcance.
RF-21	TR-34 enlaza CU-01, pero no tiene HU, CA ni mockup.	Mantener CU-01 solo si se documenta la extensión de microchip; añadir caso de prueba específico.

Elemento	Situación observada en la Entrega 2A	Acción prevista
RF-24	Tiene CU-03, pero no HU, CA ni mockup, y presenta el defecto del lote.	Corregir RF-24 y añadir prueba de cepa o marca, lote y aplicador enlazada a CU-03.
RF-25	TR-38 enlaza CU-04 de adopción y no tiene HU, CA ni mockup.	Eliminar el enlace CU-04; definir CU y prueba de aviso de extravío con la privacidad de RNF-16.
RNF-09 a RNF-12	La matriz los trata como transversales o con enlaces funcionales parciales; no tienen HU ni CA.	No forzar HU si son atributos de calidad; enlazar directamente a casos de prueba no funcionales en la herramienta CASE.
RD-05, RD-06, RD-07, RD-09	Restricciones transversales sin HU ni CA en la matriz.	Mantenerlas como restricciones, pero asociarlas a verificación o prueba y a los RF y RNF que implementan su efecto.

6.5 Evidencias del tablero

7 Línea base con Git

7.1 Repositorio y estructura

7.2 Commits semánticos

7.3 Tag anotado de línea base

7.4 CHANGELOG.md

8 Comparativa de herramientas CASE

La comparación usa las seis dimensiones exigidas por la guía. Las afirmaciones sobre las herramientas son juicios de adecuación para Ingeniería de Requisitos y se respaldan con fuentes oficiales de cada fabricante.

Tabla 12: Comparativa de herramientas CASE para ingeniería de requisitos

Criterio	Jira	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView
Funcionalidades de IR	Media. Permite gestionar trabajo mediante issues, campos, prioridades y flujos configurables; para una ERS formal requiere convenciones de modelado y enlaces definidos por el equipo [16].	Muy alta. Está orientada a capturar, trazar, analizar y gestionar cambios en requisitos, con visibilidad a lo largo del ciclo de vida [17].	Muy alta. Permite definir, revisar, trazar y validar requisitos, y relacionarlos con pruebas y revisiones formales [18].	Alta. Ofrece gestión estructurada de requisitos, atributos, documentos y trazabilidad <i>end-to-end</i> [19].
Trazabilidad	Media-alta. Soporta enlaces entre elementos y jerarquías; la cadena requisito–prueba debe diseñarse mediante tipos, enlaces y campos del proyecto [16].	Alta. Solución web con colaboración, revisiones, historial y trabajo compartido sobre requisitos [17].	Muy alta. Ofrece trazabilidad hacia adelante y hacia atrás, análisis de impacto e informes de trazabilidad [18].	Muy alta. Soporta trazabilidad <i>end-to-end</i> y gestión de enlaces entre requisitos [19].
Colaboración	Alta. Comentarios, responsables, tableros y trabajo web resultan adecuados para un equipo académico pequeño [16].	Alta. Discusiones y colaboración sobre requisitos en el entorno web [17].	Muy alta. Revisiones, aprobaciones y colaboración en tiempo real son parte central de la plataforma [18].	Media-alta. Colaboración basada en archivos y proyectos y, en planes superiores, trabajo de equipo [19].
Integración con VCS	Alta. Integración oficial con GitHub para asociar la actividad de desarrollo con los issues [16].	Media-alta. Se integra dentro del ecosistema Engineering Lifecycle Management; no usa Git como núcleo del repositorio de requisitos [17].	Media. Dispone de integraciones y API, pero su fortaleza principal es la gestión de requisitos y pruebas, no el control de versiones [18].	Alta. Puede gestionar proyectos de requisitos en Git y colaborar con repositorios GitHub, GitLab, Bitbucket o Azure DevOps [19].
Costo	Muy favorable para MundiPets: plan gratuito hasta 10 usuarios, suficiente para un equipo de tres [16].	Desfavorable para presupuesto cero: solución empresarial y comercial [17].	Desfavorable para presupuesto cero: producto comercial orientado a organizaciones y proyectos complejos [18].	Desfavorable para presupuesto cero en funciones completas: los planes PRO y TEAM son de pago por usuario [19].

Criterio	Jira	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView
Curva de aprendizaje	Media. Es fácil para tableros; la trazabilidad rigurosa exige configurar tipos, campos y enlaces con disciplina.	Alta. Es potente, pero requiere aprender módulos, enlaces, <i>baselines</i> y administración.	Media-alta. La interfaz moderna facilita la revisión, pero el modelado de relaciones y procesos requiere capacitación.	Media. Más directo que las suites empresariales; el uso avanzado de trazabilidad y Git requiere práctica.

8.1 Recomendación argumentada para el PFC

Para MundiPets, Jira es la alternativa más conveniente dentro de las cuatro comparadas. La razón no es que posea mayor capacidad especializada de Ingeniería de Requisitos que IBM DOORS Next o Jama Connect, sino que encaja mejor con las restricciones concretas del PFC: equipo de tres personas, presupuesto cero, necesidad de tablero jerárquico y trazabilidad hasta caso de prueba. El plan gratuito de Jira Cloud admite hasta 10 usuarios, por lo que cubre al equipo sin costo de licencia [16].

IBM DOORS Next y Jama Connect ofrecen una trazabilidad y una gestión de requisitos más especializadas, especialmente útiles en entornos empresariales o regulados, pero su costo y complejidad no se justifican para una práctica académica de este tamaño [17, 18]. ReqView es técnicamente atractivo porque su trazabilidad *end-to-end* y su integración con Git se ajustan bien a un ERS versionado; sin embargo, las funciones de gestión completas son de pago, lo que contradice el presupuesto cero del escenario [19].

La recomendación es utilizar Jira con una configuración disciplinada: Epics por área funcional, Stories asociadas a los RF, campos para prioridad MoSCoW y fuente del requisito, enlaces a casos de uso y pruebas, y referencias a commits o evidencias cuando existan. La limitación debe quedar declarada: Jira no sustituye automáticamente a una herramienta dedicada de *Requirements Management*; la calidad de la trazabilidad dependerá de que el equipo mantenga los enlaces de forma consistente.

9 IR tradicional frente a IR ágil

9.1 Discusión contextual

10 Conclusiones críticas

C1 – Validación e inspección Fagan

La inspección aplicada al ERS de MundiPets evidencia que la validación formal aporta valor cuando se cruza un requisito con el resto de artefactos y no se revisa de manera aislada. El registro consolidado del Inspector 2 documenta 15 defectos: los de mayor impacto aparecen en la privacidad de RF-25 frente a RNF-16, en la coherencia del bloque de IA y en los enlaces de trazabilidad. Además, la preparación individual de Kevin Contreras identifica seis hallazgos previos desde las perspectivas de ambigüedad, completitud y consistencia, cumpliendo el mínimo exigido para llegar a la reunión con evidencia preparada. La principal lección es que un ERS extenso puede contener requisitos individualmente detallados y, aun así, mantener contradicciones entre secciones, casos de uso y matriz.

C2 – Métricas y calidad del ERS

La distribución de los 15 hallazgos muestra que el problema dominante no es la falta total de requisitos, sino la coherencia entre artefactos. Se registran 7 defectos de consistencia, 2 de ambigüedad, 2 de completitud y 4 de trazabilidad; además, 14 de 15 (93,3 %) fueron clasificados como críticos o mayores. Esto indica que la prioridad de mejora del ERS debe concentrarse en sincronizar requisitos, conflictos, UML y matriz cuando se incorporan nuevas funciones. Los casos RF-24 y RF-25 demuestran el efecto: un dato omitido (el “lote”) o una condición de privacidad contradictoria pueden mantenerse en varias secciones si no existe una revisión transversal antes de establecer la línea base.

C3 – Gestión del cambio y control de configuración

C4 – Trazabilidad y herramienta CASE

C5 – Línea base y contraste tradicional/ágil

11 Distribución del trabajo

Tabla 13: Aportes por integrante

Integrante	Secciones y artefactos	Horas	Commits
Fuertes Arraes Edson Daniel	Coordinación, carátula, resumen y objetivos (1), planificación y acta de inspección (3.1, 3.3), versión resultante del ERS (5.5), línea base con Git (7), conclusión C5, distribución (11), Anexos E y F, integración y compilación		
Contreras Chávez Kevin Germán	Fundamento 2.1, 2.2 y 2.5; preparación individual (3.2); registro de defectos (3.4); correcciones (4); RFC-01 y RFC-03; matriz de trazabilidad y huérfanos (6.3, 6.4); comparativa CASE (8); conclusiones C1 y C2; Anexos A (su copia), B y C		
Viteri García Jonathan Enrique	Fundamento 2.3 y 2.4; preparación individual (3.2); métricas y gráficos (3.5); RFC-02 y redacción del acta del CCB (5.4); tablero, campos y evidencias (6.1, 6.2, 6.5); IR tradicional frente a ágil (9); conclusiones C3 y C4; Anexos A (su copia) y D		

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 – *Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes: Requirements Engineering*, IEEE, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] ISO/IEC, 25010:2011 – *Systems and Software Engineering: Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and Software Quality Models*, ISO, 2011.
- [3] ISO/IEC, 25010:2023 – *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product Quality Model*, ISO, 2023.
- [4] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Germany: Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2
- [6] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7.^a ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [7] IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 – *Systems and Software Engineering: Software Life Cycle Processes*, IEEE, 2017.
- [8] IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 – *Systems and Software Engineering: System Life Cycle Processes*, IEEE, 2023.
- [9] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.^a ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [10] International Requirements Engineering Board, *IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus, Version 3.1*. Karlsruhe, Germany: IREB, 2022.
- [11] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, n.º 3, págs. 182-211, 1976. DOI: 10.1147/sj.153.0182
- [12] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [13] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.
- [14] O. C. Z. Gotel y A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” en *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, Colorado Springs, CO, USA, 1994, págs. 94-101. DOI: 10.1109/ICRE.1994.292398
- [15] J. Cleland-Huang, O. Gotel y A. Zisman, eds., *Software and Systems Traceability*. London, U.K.: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-1-4471-2239-5
- [16] Atlassian. “Explore Jira Cloud plans,” visitado 8 de ago. de 2026. dirección: <https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/explore-jira-cloud-plans/>
- [17] IBM. “IBM Engineering Requirements Management DOORS Next,” visitado 8 de ago. de 2026. dirección: <https://www.ibm.com/products/requirements-management>
- [18] Jama Software. “Requirements Management Software: Jama Connect,” visitado 8 de ago. de 2026. dirección: <https://www.jamasoftware.com/solutions/requirements-management/>
- [19] ReqView. “ReqView: HW/SW Requirements Management Tool on Git,” visitado 8 de ago. de 2026. dirección: <https://www.reqview.com/>

Apéndice

Anexos

Anexo A – Listas de verificación de inspección

Anexo A.1 – Inspector 2: Contreras Chávez Kevin Germán

Checklist individual firmado y fechado, guardado con marca temporal verificable antes de la reunión. La tabla combina las seis propiedades exigidas por la guía con evidencia tomada del ERS Entrega 2A.

Tabla 14: Anexo A.1 – Lista de verificación de inspección del Inspector 2

Propiedad	Pregunta de verificación	Req. revisado	Cumple	Evidencia	Observación
Ambigüedad	¿Los términos del requisito admiten una interpretación única?	RF-12	No	“Información/documentación requerida” sin mecanismo cerrado.	Ampliar el mecanismo de verificación; se registra P-02 / D-03.
Compleitud	¿El requisito contiene todos los datos y condiciones necesarios para su propósito?	RF-24	No	El título incluye el lote; descripción, entradas y criterio no.	Agregar el lote en los tres campos; P-06 / D-09.
Consistencia	¿El requisito es compatible con otros requisitos y reglas del ERS?	RF-25 / RNF-16	No	RF-25 hace público el contacto; RNF-16 lo oculta por defecto.	Corregir exposición pública y ubicación; D-10 y D-11.
Verificabilidad	¿El resultado esperado puede comprobarse objetivamente con el criterio definido?	RF-06	No	El criterio no comprueba los siete factores exigidos por la descripción.	Ampliar el criterio de verificación; P-03 / D-04.
Trazabilidad	¿Los enlaces hacia casos de uso corresponden semánticamente al requisito?	RF-11	No	TR-11 enlaza RF-11 con CU-06 aunque CU-12 es privacidad.	Corregir TR-11 a CU-12; D-13.
Factibilidad	¿La solución prevista tiene dependencias y riesgos identificados y acotados?	RF-10 / RD-08	Sí	El ERS identifica WhatsApp Business API y canal de respaldo in-app.	Mantener la dependencia documentada y probar integración y <i>fallback</i> .

Fecha y hora: 08/08/2026 – 21:01

Firma del inspector: _____

Nombre del inspector: Contreras Chávez Kevin Germán

Anexo B – Registro de defectos

El registro completo corresponde a la Tabla 6 de la Sección 3.4. El archivo 02_Inspeccion/AnexoB_registro_defectos.xlsx del repositorio contiene exactamente las mismas filas, sin cambiar identificadores ni severidades.

Anexo C – Formularios RFC y acta del CCB

Los formularios completos se transcriben en las Tablas 8 y 9 de la Sección 5. Los PDF correspondientes se encuentran versionados en 03_CCB/RFC-01.pdf y 03_CCB/RFC-03.pdf, y coinciden con lo transcrito en el informe.

Anexo D – Exportación CSV del backlog

Anexo E – Capturas del tablero CASE y del repositorio Git

Anexo F – Declaración de uso de IA

Tabla 15: Declaración de uso de herramientas de IA generativa

Herramienta	Versión	Tarea asistida	Fragmento afectado	Verificación realizada